

ĐỀ THI THỬ ĐẠI SỐ TUYỂN TÍNH - SỐ 2

CHUYÊN ĐỀ: TRỘN ĐỀU LÝ THUYẾT & TÍNH TOÁN NẶNG
(Thời gian làm bài: 80 phút | 40 Câu trắc nghiệm)

Biên soạn theo phong cách PTIT: HAIANH

NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1. Tính định thức $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}$.

- (a) 12
(b) 24
(c) 144
(d) 288

Câu 2. Cho $f : V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính giữa hai không gian vector hữu hạn chiều. Xét các mệnh đề sau:

- (I) Nếu $\dim(\ker f) = \dim(\operatorname{Im} f)$ thì $\dim V = 2 \dim W$.
(II) Nếu f là toàn ánh và $\dim V = \dim W$ thì f chắc chắn là một đẳng cấu.
(III) Nếu $V = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$ thì $f^2 = f$ (tức $f(f(v)) = f(v)$ với mọi $v \in V$).

- (a) Chỉ có mệnh đề (I) và (II) là đúng, mệnh đề (III) sai.
(b) Chỉ có mệnh đề (II) và (III) là đúng, mệnh đề (I) sai.
(c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng trong mọi trường hợp.
(d) Chỉ có mệnh đề (I) và (III) là đúng, mệnh đề (II) sai.

Câu 3. Áp dụng Gram-Schmidt cho $\{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 2, 3)\}$. Vector v_2 (chưa chuẩn hóa) là:

- (a) $(0, 1, 2)$
(b) $(-1, 0, 1)$
(c) $(1, 0, -1)$
(d) $(0, -1, 1)$

Câu 4. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 2y - z + t = 1 \\ 2x + 4y - z + 3t = 4 \\ 3x + 6y - 2z + 4t = 5 \end{cases}$$
. Số tham số tự do của hệ là:

- (a) 0

- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 5. Tìm các giá trị riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

- (a) $\lambda = 3$ (bội 1)
- (b) $\lambda = 3$ (bội 2)
- (c) $\lambda = 3$ (bội 3)
- (d) $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$

Câu 6. Cho A là ma trận vuông thực cấp n ($n \geq 2$) thỏa mãn $A^T = A$ và $A^2 = A$. Xét các khẳng định:

- (I) Mọi giá trị riêng của A đều thuộc tập hợp $\{0, 1\}$.
- (II) A luôn chéo hóa được bởi một ma trận trực giao P .
- (III) $\text{rank}(A) = \text{tr}(A)$ và $\det(A + I) = 2^{\text{rank}(A)}$.

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai vì $\det(A + I)$ phụ thuộc vào n .
- (b) Chỉ có (I) và (III) đúng, (II) sai vì A không nhất thiết đối xứng.
- (c) Cả (I), (II) và (III) đều đúng dựa trên tính chất của phép chiếu trực giao.
- (d) Cả ba mệnh đề đều sai vì A có thể là ma trận không.

Câu 7. Cho $W_1 = \{(x, y, z) \mid x + y - z = 0\}$ và $W_2 = \{(x, y, z) \mid 2x - y + z = 0\}$. Tìm số chiều của $W_1 \cap W_2$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 8. Cho $Q(x, y, z) = 2xy + 4xz$. Đưa Q về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange (dạng khuyết). Dạng chính tắc là:

- (a) $2y_1^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2$
- (b) $2y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2$
- (c) $y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$
- (d) $2y_1^2 - 2y_2^2 + 2y_3^2$

Câu 9. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & m \end{pmatrix}$. Tìm m để $\text{rank}(A) = 2$.

- (a) $m = 1$
- (b) $m = 2$
- (c) $m = 3$
- (d) $m \neq 3$

Câu 10. Tìm tọa độ của vector $u = (4, 3, 2)$ trong cơ sở $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$.

- (a) $(2, 1, 1)$
- (b) $(1, 1, 2)$
- (c) $(1, 2, 1)$
- (d) $(2, 2, 0)$

Câu 11. Cho W_1, W_2 là hai không gian con của $\mathbb{R}^n$. Xét các mệnh đề:

- (I) $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2)$ khi và chỉ khi $W_1 \cap W_2 = \{\theta\}$.
- (II) Nếu $\dim(W_1) + \dim(W_2) > n$ thì $W_1 \cap W_2$ luôn chứa ít nhất một vector khác θ .
- (III) Nếu $W_1 \subset W_2$ thì $W_1 + W_2$ là một không gian vector con có số chiều bằng $\dim(W_1)$.

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai vì $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_2)$.
- (b) Chỉ có (II) và (III) đúng, (I) sai vì thiếu điều kiện hữu hạn chiều.
- (c) Cả ba mệnh đề (I), (II) và (III) đều đúng theo công thức Grassmann.
- (d) Chỉ có (I) đúng, (II) và (III) sai do mâu thuẫn với định lý về chiều.

Câu 12. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Tính A^{10} .

- (a) $\begin{pmatrix} \frac{3^{10}+1^{10}}{2} & \frac{3^{10}-1^{10}}{2} \\ \frac{3^{10}-1^{10}}{2} & \frac{3^{10}+1^{10}}{2} \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 2^{10} & 1 \\ 1 & 2^{10} \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 3^{10} & 0 \\ 0 & 1^{10} \end{pmatrix}$
- (d) $\begin{pmatrix} 3^{10} & 1 \\ 1 & 3^{10} \end{pmatrix}$

Câu 13. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + mz = 3 \\ 3x + 5y + (m+2)z = m+2 \end{cases}$. Tìm m để hệ có vô số nghiệm.

- (a) $m = 1$
- (b) $m = 2$
- (c) $m = 3$
- (d) $m = 4$

Câu 14. Xét tính xác định của dạng toàn phương $Q(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + z^2 + 4xy + 2xz + 4yz$.

- (a) Xác định dương.
- (b) Xác định âm.
- (c) Bán xác định dương.
- (d) Không xác định.

Câu 15. Tìm tất cả giá trị thực của x thỏa mãn
$$\begin{vmatrix} x & 2 & 2 \\ 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & x \end{vmatrix} = 0.$$

- (a) $x = 2, -4$
- (b) $x = -2, 4$
- (c) $x = 2, 4$
- (d) $x = -2, -4$

Câu 16. Cho dạng toàn phương Q trên $\mathbb{R}^n$ có ma trận đối xứng A . Xét các điều kiện:

- (I) Q xác định dương khi và chỉ khi mọi định thức con chính góc trái của A đều dương.
- (II) Q xác định âm khi và chỉ khi $\det(A) < 0$ và mọi giá trị riêng của A đều âm.
- (III) Nếu Q bán xác định dương thì $\det(A) = 0$ và mọi giá trị riêng của A đều không âm.

- (a) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai vì $\det(A) = 0$ chỉ là điều kiện cần.
- (b) Chỉ có (I) và (III) đúng, (II) sai vì thiếu điều kiện dấu luân phiên.
- (c) Cả (I), (II) và (III) đều đúng theo tiêu chuẩn Sylvester và tính chất GT riêng.
- (d) Chỉ có (II) đúng, (I) và (III) sai do nhầm lẫn giữa xác định dương và bán xác định.

Câu 17. Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ có $f(x, y, z) = (x + y, 2x + 2y, x - y)$. Tìm một cơ sở của $\ker(f)$.

- (a) $\{(0, 0, 1)\}$
- (b) $\{(1, -1, 0)\}$
- (c) $\{(1, 1, 1)\}$
- (d) $\{(0, 0, 0)\}$

Câu 18. Tìm m để hệ
$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$
 vô nghiệm.

- (a) $m = 1$
- (b) $m = -2$
- (c) $m = 0$
- (d) Không tồn tại m

Câu 19. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm vectơ riêng ứng với $\lambda = 5$.

- (a) $(1, 1, 1)$
- (b) $(1, -1, 0)$
- (c) $(1, 0, -1)$
- (d) $(0, 1, -1)$

Câu 20. Cho A là ma trận vuông cấp 4 có $\det(A) = 3$. Tính $\det(\text{adj}(A))$ (ma trận phụ hợp).

- (a) 9
- (b) 27

- (c) 81
(d) 3

Câu 21. Cho A là ma trận vuông cấp n khả nghịch. Xét các không gian ma trận:

- (I) Không gian các ma trận X thỏa mãn $AX = XA$ luôn có số chiều lớn hơn hoặc bằng n .
(II) Nếu A chéo hóa được thì mọi ma trận X giao hoán với A cũng chéo hóa được.
(III) Ánh xạ $T(X) = AX - XA$ là một tự đồng cấu trên $M_n(\mathbb{R})$ và $\text{tr}(T(X)) = 0$.
(a) Chỉ có (I) và (III) đúng, (II) sai (phản ví dụ: $A = I$, X bất kỳ).
(b) Chỉ có (I) và (II) đúng, (III) sai vì $\text{tr}(T(X))$ có thể khác 0.
(c) Cả (I), (II) và (III) đều đúng theo lý thuyết về đại số giao hoán.
(d) Chỉ có (III) đúng, (I) và (II) sai do vi phạm tính chất của toán tử Commutator.

Câu 22. Tìm m để hệ $\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + 5y + 7z = 2 \\ 3x + 7y + mz = 3 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

- (a) $m = 10$
(b) $m \neq 10$
(c) $m = 11$
(d) $m \neq 11$

Câu 23. Tìm m để $Q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + mz^2 + 2xy + 2xz$ xác định dương.

- (a) $m > 1$
(b) $m > 2$
(c) $m \geq 1$
(d) $m \neq 1$

Câu 24. Tìm một cơ sở của không gian nghiệm của hệ $\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \end{cases}$.

- (a) $\{(1, 0, 1), (0, 1, 2)\}$
(b) $\{(-2, 1, 0), (1, 0, 1)\}$
(c) $\{(1, 1, 1)\}$
(d) $\{(0, 0, 0)\}$

Câu 25. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $\det(A^2 - 3A + 2I)$.

- (a) 0
(b) 10
(c) -10
(d) 20

Câu 26. Cho $f : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ xác định bởi $f(a + bx + cx^2) = (a + b) + (b + c)x + cx^2$. Ma trận của f trong cơ sở $\{1, x, x^2\}$ là:

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 27. Cho hệ thuần nhất $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$. Số chiều của không gian nghiệm là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 28. Cho $Q(x, y) = 3x^2 + 2mxy + 3y^2$. Tìm m để Q không xác định.

- (a) $|m| < 3$
- (b) $|m| > 3$
- (c) $m = 0$
- (d) $m = 3$

Câu 29. Tính định thức của ma trận $B = I_4 + uv^T$ với $u = (1, 1, 1, 1)^T$ và $v = (1, 2, 3, 4)^T$.

- (a) 10
- (b) 11
- (c) 15
- (d) 1

Câu 30. Cho cơ sở $B = \{(1, 1), (1, -1)\}$ và $B' = \{(2, 1), (1, 1)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ B sang B' là:

(a) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Câu 31. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ có chéo hóa được không?

- (a) Có, vì đa thức đặc trưng phân tích được thành nhân tử.
- (b) Không, vì $\dim(\ker(A - I)) = 1 < 3$.
- (c) Có, vì A là ma trận tam giác trên.
- (d) Không, vì $\det(A) = 0$.

Câu 32. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x + 2y + 3z + 4t = 2 \\ x + 3y + 5z + 7t = 3 \\ x + 4y + 7z + 10t = m \end{cases}$. Tìm m để hệ có nghiệm.

- (a) $m = 4$
- (b) $m = 5$
- (c) $m = 6$
- (d) Không tồn tại m

Câu 33. Tìm chỉ số quán tính (p, q) của dạng toàn phương $Q(x, y, z) = 2xy + 4xz$.

- (a) $(1, 2)$
- (b) $(2, 1)$
- (c) $(3, 0)$
- (d) $(0, 3)$

Câu 34. Cho A là ma trận vuông cấp 3 có $\text{tr}(A) = 6$ và $\det(A) = 8$. Biết $\lambda_1 = 2$ là một giá trị riêng. Tìm $\lambda_2^2 + \lambda_3^2$.

- (a) 8
- (b) 10
- (c) 12
- (d) 16

Câu 35. Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ có $f(x, y, z) = (x + y, y + z, x + 2y + z)$. Số chiều của $\text{Im}(f)$ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 36. Tìm ma trận X cấp 2×2 thỏa mãn $X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$.

(a) $\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2.5 & -1.5 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2.5 & 1.5 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Câu 37. Với ma trận A ở câu 5, mệnh đề nào **ĐÚNG** về khả năng chéo hóa?

- (a) A chéo hóa được vì có giá trị riêng thực.
- (b) A không chéo hóa được vì bội hình học của $\lambda = 3$ nhỏ hơn bội đại số.
- (c) A chéo hóa được vì là ma trận tam giác.
- (d) A không chéo hóa được vì định thức của A bằng 0.

Câu 38. Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & m \end{pmatrix}$ có hạng bằng 2.

- (a) $m = 10$
- (b) $m = 11$
- (c) $m = 12$
- (d) $m = 13$

Câu 39. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + 4z = 2 \\ 3x + 4y + 5z = 3 \end{cases}$. Nghiệm tổng quát của hệ là:

- (a) $(1 - t, t, 0)$
- (b) $(1 - 2t, t, 1)$
- (c) $(t, 1 - t, 0)$
- (d) $(1, 0, 0) + t(1, -2, 1)$

Câu 40. Cho A là ma trận vuông cấp n có $\text{rank}(A) = 1$. Khi đó:

- (a) $A^2 = A$.
- (b) $A^2 = \text{tr}(A) \cdot A$.
- (c) $\det(A) = 1$.
- (d) A có n giá trị riêng phân biệt.

ĐÁP ÁN & PHÂN TÍCH LỜI GIẢI CHI TIẾT

BẢNG ĐÁP ÁN & PHÂN TÍCH LỜI GIẢI

1.A	2.A	3.B	13.C	14.C	21.A	22.D	30.A	38.A	39.D
4.C	5.C		15.A		23.B	24.A	31.B	32.A	40.B
6.C	7.B	8.A	16.B	17.A	25.A		33.B	34.A	
9.B	10.A		18.B	19.A	26.A	27.C	35.C		
11.A		12.A	20.B		28.B	29.B	36.A	37.B	

Phân tích các bước tính toán trọng tâm & Bẫy PTIT

- Câu 2 & 6 & 11 & 16 & 21 (Lý thuyết chuyên sâu):** Các câu lý thuyết được rải rác khắp đề, buộc sinh viên phải duy trì sự tập trung.
 - Câu 2:** Bẫy mệnh đề (I). $\dim V = 2 \dim(\text{Im} f) \leq 2 \dim W$, không thể kết luận đẳng thức.
 - Câu 6:** Ma trận thỏa $A^T = A, A^2 = A$ là phép chiếu trực giao. GT riêng là 0, 1. Chéo hóa được bởi ma trận trực giao. $\det(A + I) = 2^{\text{rank}(A)}$ vì GT riêng của $A + I$ là 2 (bội rank) và 1.
 - Câu 21:** Bẫy toán tử Commutator. $T(X) = AX - XA$. $\text{tr}(T(X)) = \text{tr}(AX) - \text{tr}(XA) = 0$. Không gian giao hoán luôn có số chiều $\geq n$ (chứa $I, A, A^2 \dots$).
- Câu 8 (Lagrange khuyết - Tử huyệt PTIT):** $Q(x, y, z) = 2xy + 4xz$. KHÔNG có bình phương. **Bắt buộc đặt ẩn phụ:** $x = u + v, y = u - v, z = w$. $Q = 2(u^2 - v^2) + 4(u + v)w = 2u^2 + 4uw - 2v^2 = 2(u + w)^2 - 2w^2 - 2v^2$. Đặt $y_1 = u + w, y_2 = v, y_3 = w \Rightarrow Q = 2y_1^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2$. **Chọn A.**
- Câu 13 (Biện luận tham số):** Biến đổi Gauss: $h_2 - 2h_1, h_3 - 3h_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & m-2 & 1 \\ 0 & 2 & m-1 & m-1 \end{pmatrix} \Rightarrow h_3 - 2h_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & m-2 & 1 \\ 0 & 0 & 3-m & m-3 \end{pmatrix}$. Để vô số nghiệm: $3 - m = 0$ và $m - 3 = 0 \Rightarrow m = 3$. **Chọn C.**
- Câu 29 (Định thức ma trận xếp hạng 1):** Áp dụng công thức Matrix Determinant Lemma: $\det(I + uv^T) = 1 + v^T u$. Ta có $v^T u = 1(1) + 2(1) + 3(1) + 4(1) = 10$. Vậy $\det(B) = 1 + 10 = 11$. **Chọn B.**
- Câu 33 (Chỉ số quán tính):** $Q = 2xy + 4xz$. Từ câu 8, dạng chính tắc là $2y_1^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2$. Có 2 hệ số âm, 1 hệ số dương. Vậy $p = 1, q = 2$. (Đề hỏi (p, q) , đáp án A là $(1, 2)$). **Chọn A.**
- Câu 39 (Nghiệm tổng quát):** Hệ có $r(A) = 2$, 1 ẩn tự do $z = t$. Giải ngược: $y + 2z = 0 \Rightarrow y = -2t$. $x + y + z = 1 \Rightarrow x = 1 - y - z = 1 + 2t - t = 1 + t$. Nghiệm: $(1 + t, -2t, t) = (1, 0, 0) + t(1, -2, 1)$. **Chọn D.**

BẦY TÍNH TOÁN & TƯ DUY SÂU: Tổng kết phong cách Đề 2 (Đã trộn đều)

Đề 2 này đã loại bỏ hoàn toàn việc "gom cụm lý thuyết". Sinh viên sẽ gặp trạng thái "lúc đang tính toán định thức thì bỗng nhiên bị hỏi ngược về bản chất không gian con", đòi hỏi sự chuyển

đổi linh hoạt giữa tư duy đại số (tính toán) và tư duy trừu tượng (lý thuyết). Đây chính xác là áp lực của phòng thi 80 phút tại PTIT.